高等微积分 1　第 4 周笔记

单侧极限、Heine 归结原理与计算极限的方法
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.4–§2.6
课堂记录：2026 年 10 月 9 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 4 周（10 月 9 日）讲完 §2.4「函数极限的定义」，走完 §2.5「函数极限的性质」与 §2.6「计算极限的方法」的前四小节（p. 24–28）：单侧极限与自变量趋于无穷时的极限、极限的四条性质与 Heine 归结原理、用定义与夹逼算极限、$\lim \frac{\sin x}{x} = 1$、极限的四则运算，以及复合函数的极限。

主题	讲义	课堂
函数极限的定义	§2.4（p. 24–25）	10 月 9 日
函数极限的性质	§2.5（p. 25–26）	10 月 9 日
Heine 归结原理	§2.5（p. 26）	10 月 9 日
计算极限的方法	§2.6（p. 26–28）	10 月 9 日

本讲的主线：第 3 周把「$x \to a$」写成了 ϵ-δ，本周先承认*靠近 a 的方式不止一种*——只能从左边、只能从右边，或者干脆跑到无穷远——于是极限的语言要按趋近方式分拆（单侧极限、$x \to \pm\infty$），再用一条命题把「分拆」与「合并」说清楚。接着把数列极限的四条性质逐条搬到函数（保号、保序、局部有界、极限不等式），并给出 *Heine 归结原理*：函数极限与数列极限是同一件事的两种说法，函数极限的结论都可以由数列的结论翻译过来。后半讲落实为「怎么算」：定义直验、夹逼、四则、换元四条路，其中 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 是夹逼的样板，而换元（复合函数的极限）必须验证两个条件之一，否则结论不成立。

最后一节. 第 4 节收板书上多出来的内容：x^2 的 ϵ-δ 直验、$x^k/q^x \to 0$ $(x \to +\infty)$、函数极限的 Cauchy 收敛原理及其两条充分性证明、$\lim e^x = e^a$ 与 $\lim \ln x = \ln a$、Heine 定理怎样把差商写成导数，以及 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的振荡与拓扑学家的正弦曲线。

1　单侧极限与无穷远处的极限

例题 1.1 ($x \sin \frac{1}{x}$；讲义例 2.4.4，p. 25)**.** $\lim\limits_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$。

证明. 对任何 $\epsilon > 0$，取 $\delta = \epsilon$。当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时

$$\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \le |x| < \delta = \epsilon,$$

其中用了 $|\sin t| \le 1$。故极限为 0。 □

1.1　单侧极限

定义 1.1 (单侧极限；讲义定义 2.4.5，p. 25)**.** 设函数 f 在 $(a, a + r)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon > 0$，存在实数 $\delta > 0$，使得对任何 $0 < x - a < \delta$ 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 从*右侧*趋于 a 时 f 的

右极限为 A，记作

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = A.$$

类似地，设 f 在 $(a-r,a)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon>0$，存在实数 $\delta>0$，使得对任何 $-\delta<x-a<0$ 都有 $|f(x)-A|<\epsilon$，则称 f 的*左极限*为 A，记作

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = A.$$

注 1.1 (单侧极限的记法)**.** 板书把左右极限简写成 $f(a+)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$、$f(a-)=\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$。要点是这两个数都只与 f 在 a 的一侧的行为有关，与 $f(a)$ 无关；定义里出现的是单侧区间 $(a,a+\delta)$ 或 $(a-\delta,a)$，不再需要去掉 a 点。

例题 1.2 (符号函数；讲义例 2.4.6，p. 25)**.** 设 $f(x)=\operatorname{sgn}(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-1$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$。

证明. 当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$，故对任何 $\epsilon>0$，任取 $\delta>0$（例如 $\delta=1$）都有 $|f(x)-(-1)|=0<\epsilon$，即左极限为 -1；当 $x>0$ 时 $f(x)=1$，同理右极限为 1。两个单侧极限不相等，由命题 1.1，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在。 □

命题 1.1 (双侧与单侧；讲义命题 2.4.7，p. 25)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在的充分必要条件是单侧极限 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 都存在且相等。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$。对任何 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$。把 x 限制在右侧：$0<x-a<\delta$ 也满足 $0<|x-a|<\delta$，故 $|f(x)-A|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$；左侧同理。两个单侧极限都等于 A，当然相等。

充分性. 设 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$。任给 $\epsilon>0$，由右极限的定义，存在 $\delta_1>0$ 使得对任何 $0<x-a<\delta_1$ 有 $|f(x)-A|<\epsilon$；由左极限的定义，存在 $\delta_2>0$ 使得对任何 $-\delta_2<x-a<0$ 有 $|f(x)-A|<\epsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，或者 $0<x-a<\delta\le\delta_1$，或者 $-\delta_2\le-\delta<x-a<0$，两种情形都有 $|f(x)-A|<\epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$。 □

1.2 趋于无穷

定义 1.2 (x 趋于无穷时的极限；讲义定义 2.4.8，p. 25)**.** 设 f 在区间 $(a,+\infty)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon>0$，存在 $M>0$，使得对任何 $x>M$ 都有 $|f(x)-A|<\epsilon$，则称当 x 趋于 $+\infty$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$。

类似地，

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A \iff \forall\epsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall x<-M:\ |f(x)-A|<\epsilon;$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \iff \forall\epsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall|x|>M:\ |f(x)-A|<\epsilon.$$

命题 1.2 (两侧无穷远；讲义命题 2.4.9，p. 25)**.** $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) \text{ 与 } \lim_{x\to+\infty} f(x) \text{ 存在且相等.}$$

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$。任给 $\epsilon>0$，存在 $M>0$ 使得 $|x|>M$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$。于是 $x>M$ 时同样有 $|f(x)-A|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$；$x<-M$ 时也有 $|f(x)-A|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$。

充分性. 设两个单侧无穷远的极限都等于 A。任给 $\epsilon>0$，存在 $M_1>0$ 使得 $x>M_1$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$，存在 $M_2>0$ 使得 $x<-M_2$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$。取 $M=\max\{M_1,M_2\}$，则 $|x|>M$ 时或者 $x>M\geq M_1$，或者 $x<-M\leq -M_2$，两种情形都有 $|f(x)-A|<\epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$。 □

2 函数极限的性质与 *Heine* 归结原理

2.1 保序与局部有界

命题 2.1 (保序性；讲义命题 2.5.1，p. 25)**.** 设函数 f,g 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义。如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)<\lim\limits_{x\to a} g(x)$，则存在正数 δ，使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $f(x)<g(x)$。

证明. 记 $A=\lim\limits_{x\to a} f(x)$、$B=\lim\limits_{x\to a} g(x)$，则 $A<B$。取 $\epsilon=\frac{B-A}{2}>0$。由 f 的极限定义，存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_1$ 时

$$f(x)<A+\epsilon=\frac{A+B}{2};$$

由 g 的极限定义，存在 $\delta_2>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_2$ 时

$$g(x)>B-\epsilon=\frac{A+B}{2}.$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)<\frac{A+B}{2}<g(x)$。 □

注 2.1 (保号性)**.** 在命题 2.1 中取 $f\equiv 0$、g 为原来的 f：若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)>0$——这就是课上写在最前面的保号性。它的用处是：要证某个量在 a 附近为正，不必解不等式，只要求出它在 a 的极限为正即可。

推论 2.2 (极限不等式；讲义推论 2.5.2，p. 26)**.** 设函数 f,g 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，并且极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$ 都存在。如果存在正数 δ 使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)\leq g(x)$，则 $A\leq B$。

证明. 反设 $A>B$。对 f 与 g 把两个函数的位置换过来用命题 2.1，存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_1$ 时 $f(x)>g(x)$。取 $0<|x-a|<\min\{\delta,\delta_1\}$，这个 x 同时给出 $f(x)\leq g(x)$ 与 $f(x)>g(x)$，矛盾。故 $A\leq B$。 □

注 2.2 (严格不等号会掉)**.** 推论 2.2 里结论只能是 $A\leq B$，不能加强为 $A<B$：取 $f\equiv 0$、$g(x)=|x|$，则 $x\neq 0$ 时 $f(x)<g(x)$ 严格成立（两侧都成立），而两个极限都等于 0，故 $A=B$。取极限这一步只保序、不保严格序：严格不等号只能由极限传向函数（命题 2.1 要求 $A<B$），不能由函数传向极限。

命题 2.3 (局部有界性；讲义命题 2.5.3，p. 26)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，且极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 存在，则 f 在 a 附近有界，即存在 $\delta>0$ 与 $M>0$，使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $|f(x)|\leq M$。

证明. 取 $\epsilon = 1$，存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < 1$，于是

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

取 $M = 1 + |A|$ 即得。 □

2.2 *Heine* 归结原理

定理 2.4 (Heine 归结原理；讲义定理 2.5.4，p. 26)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ 的充分必要条件是：对任何数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，只要 $x_n \in B_r(a) \setminus \{a\}$ 对一切 n 成立且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，就有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \neq a$、$x_n \in B_r(a)$ 且 $x_n \to a$。任给 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \epsilon$。对这个 δ，由 $x_n \to a$ 存在正整数 N，使得 $n \ge N$ 时 $|x_n - a| < \delta$；再结合 $x_n \neq a$，得 $0 < |x_n - a| < \delta$，于是 $|f(x_n) - A| < \epsilon$。这就说明 $f(x_n) \to A$。

充分性. 用反证法。设条件成立而 $\lim\limits_{x\to a} f(x) \neq A$，则存在 $\epsilon > 0$，使得对任何 $\delta > 0$，都存在满足 $0 < |x-a| < \delta$ 而 $|f(x) - A| \ge \epsilon$ 的 x。特别地，对每个 $\delta = \frac{1}{n}$，可取 x_n 使得

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - A| \ge \epsilon.$$

第一式给出 $x_n \neq a$ 且 $x_n \to a$，按条件应有 $f(x_n) \to A$，于是充分大的 n 满足 $|f(x_n) - A| < \epsilon$，与第二式矛盾。 □

注 2.3 (Heine 定理的用法)**.** 这条定理是「桥梁」，两个方向各有一个用途。

（1）*把函数极限的结论翻译成数列结论*：已知函数极限，就可以对任何趋近方式取数列来用。

（2）*把数列的结论搬回函数*：数列极限的一切结论（四则运算、保序、夹逼、Cauchy 准则）都可以由此搬到函数极限，第 3 节里定理 3.2 就是这么证的。

（3）*证「极限不存在」最省力*：只要能找出两条都趋于 a、但 f 的值趋于不同数的数列，极限就不存在（例 2.1）。

例题 2.1 (振荡无极限；讲义例 2.5.5，p. 26)**.** 设 $\alpha > 0$，则当 $x \to 0$ 时 $\sin\frac{1}{x^\alpha}$ 没有极限。

证明. 取两条都趋于 0、且项项不为 0 的数列

$$x_n = (2n\pi)^{-\frac{1}{\alpha}}, \qquad y_n = \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

则 $\frac{1}{x_n^\alpha} = 2n\pi$、$\frac{1}{y_n^\alpha} = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$，于是

$$\sin\frac{1}{x_n^\alpha} = \sin(2n\pi) = 0 \longrightarrow 0, \qquad \sin\frac{1}{y_n^\alpha} = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \longrightarrow 1.$$

两条数列给出的极限不同，由 Heine 定理（定理 2.4），$\lim\limits_{x\to 0} \sin\frac{1}{x^\alpha}$ 不存在。 □

3 计算极限的方法

3.1 按定义验证

例题 3.1 (幂函数在端点；讲义例 2.6.1，p. 26)**.** 给定实数 α，则

$$\lim_{x\to a^+}(x-a)^\alpha=\begin{cases}0, & \alpha>0,\\ 1, & \alpha=0,\\ \text{不存在}, & \alpha<0.\end{cases}$$

证明. $\alpha>0$ 时，对任何 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon^{1/\alpha}$，则 $0<x-a<\delta$ 给出

$$|(x-a)^\alpha-0|=(x-a)^\alpha<\delta^\alpha=\epsilon,$$

故极限为 0。$\alpha=0$ 时 $(x-a)^0\equiv 1$，极限为 1。$\alpha<0$ 时对任何 $M>0$，只要 $0<x-a<M^{1/\alpha}$ 就有 $(x-a)^\alpha>M$（这里 $\alpha<0$，$t\mapsto t^\alpha$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减），即函数在 a 的右侧无界，故极限不存在。 □

例题 3.2 (幂函数在无穷远；讲义例 2.6.2，p. 26)**.** 给定实数 α，则

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha=\begin{cases}\text{不存在}, & \alpha>0,\\ 1, & \alpha=0,\\ 0, & \alpha<0.\end{cases}$$

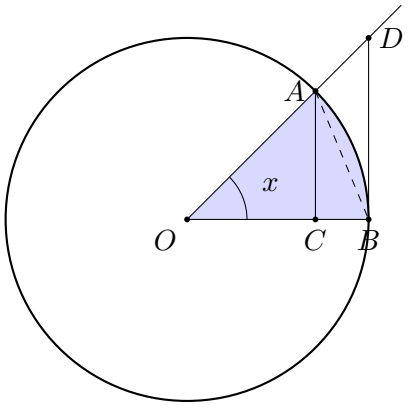
证明. $\alpha>0$ 时对任何 $M>0$，x 充分大就有 $x^\alpha>M$，函数无界，故极限不存在（此时也说它趋于 $+\infty$）。$\alpha=0$ 时 $x^0\equiv 1$。$\alpha<0$ 时，对任何 $\epsilon>0$ 取 $M=\epsilon^{1/\alpha}>0$，则 $x>M$ 时

$$|x^\alpha-0|=x^\alpha<M^\alpha=\epsilon,$$

故极限为 0。 □

引理 3.1 (正弦与正切；讲义引理 2.6.3，p. 26)**.** 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则 $\sin x<x<\tan x$。

证明. 在单位圆上取圆心 O、圆周上的两点 A,B，使 $\angle AOB=x$；设过 B 的切线与直线 OA 交于 D，自 A 作 OB 的垂线，垂足为 C。



$OB=1$（半径），$AC=\sin x$，$BD=\tan x$。

则 $\sin x = AC$、$\tan x = BD$，而

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}\sin x, \qquad S_{\text{扇形}OAB} = \frac{x}{2\pi}\cdot\pi\cdot 1^2 = \frac{x}{2}, \qquad S_{\triangle OBD} = \frac{1}{2}\tan x.$$

由包含关系 $\triangle OAB \subsetneqq$ 扇形$OAB \subsetneqq \triangle OBD$，面积依次严格递增，故 $\frac{1}{2}\sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2}\tan x$，即 $\sin x < x < \tan x$。 □

注 3.1 ($|\sin x| \le |x|$)**.** 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有 $|\sin x| \le |x|$。

证明. 按 $|x|$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 的大小分两种情形：

- $|x| < \frac{\pi}{2}$ 时：$x \ge 0$ 时由引理 3.1 得 $|\sin x| = \sin x \le x = |x|$；$x < 0$ 时 $|\sin x| = \sin(-x) \le -x = |x|$。
- $|x| \ge \frac{\pi}{2}$ 时：$|\sin x| \le 1 < \frac{\pi}{2} \le |x|$。

两种情形合起来即得 $|\sin x| \le |x|$。 □

例题 3.3 (正弦与余弦的极限；讲义例 2.6.4，p. 26)**.** $\lim\limits_{x\to a}\sin x = \sin a$，$\lim\limits_{x\to a}\cos x = \cos a$。

证明. 由和差化积公式 $\sin u - \sin v = 2\cos\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$，

$$|\sin x - \sin a| = \left|2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right| \le 2\cdot 1\cdot\left|\frac{x-a}{2}\right| = |x-a|,$$

其中用了 $|\cos t| \le 1$ 与注 3.1。故对任何 $\epsilon > 0$，取 $\delta = \epsilon$，则 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|\sin x - \sin a| \le |x-a| < \epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to a}\sin x = \sin a$。

同理，由 $\cos u - \cos v = -2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$，

$$|\cos x - \cos a| = \left|2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right| \le 2\cdot 1\cdot\left|\frac{x-a}{2}\right| = |x-a|,$$

取 $\delta = \epsilon$ 即得 $\lim\limits_{x\to a}\cos x = \cos a$。 □

3.2 夹逼定理

定理 3.1 (夹逼定理；讲义定理 2.6.5，p. 27)**.** 设函数 f, g, h 在 a 的某个空心邻域上有定义，且存在正数 δ 使得

$$f(x) \le g(x) \le h(x), \qquad \forall\, 0 < |x-a| < \delta.$$

如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 存在且都等于 L，则 $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 也存在且等于 L。

证明. 任给 $\epsilon > 0$。由 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$，存在 $\delta_1 > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta_1$ 时 $f(x) > L - \epsilon$；由 $\lim\limits_{x\to a} h(x) = L$，存在 $\delta_2 > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta_2$ 时 $h(x) < L + \epsilon$。取 $\delta' = \min\{\delta, \delta_1, \delta_2\}$，则 $0 < |x-a| < \delta'$ 时 $L - \epsilon < f(x) \le g(x) \le h(x) < L + \epsilon$，即 $|g(x) - L| < \epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to a} g(x) = L$。 □

例题 3.4 (重要极限；讲义例 2.6.6，p. 27)**.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$。

证明. $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ 与 $\cos x$ 都是偶函数，故 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时下面的双边夹逼同样成立。由引理 3.1，$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时

$$\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \implies \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

这一步是把 $\sin x < x$ 两边除以 x，再把 $x < \frac{\sin x}{\cos x}$ 两边乘 $\cos x$ 后除以 $x (x > 0，\cos x > 0)$。由例 3.3，$\lim\limits_{x\to 0^+} \cos x = \cos 0 = 1$；常值函数 1 的极限也是 1。两端相同，由夹逼定理（定理 3.1，取 $a = 0$ 的双侧版本）得 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$。 □

3.3 极限的四则运算

定理 3.2 (四则运算；讲义定理 2.6.7，p. 27)**.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$、$\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$，则

(1) $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x) + g(x)\big) = A + B$；
(2) $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = AB$；
(3) 若 $B \neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$。

证明. 用 Heine 定理（定理 2.4）把数列极限的四则运算搬运过来。设 $\{x_n\}$ 是任何满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \to a$ 的数列，则由 Heine 定理（必要性方向）得 $f(x_n) \to A$、$g(x_n) \to B$；由数列极限的四则运算得 $f(x_n) + g(x_n) \to A + B$、$f(x_n)g(x_n) \to AB$，在 $B \neq 0$ 时还有 $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{A}{B}$。这对任何这样的数列成立，故由 Heine 定理（充分性方向）即得三个函数极限的结论。 □

例题 3.5 (有理函数在有限点；讲义例 2.6.8，p. 27)**.** 设 $b_0 \neq 0$，则

$$\lim_{x\to a} \frac{a_0 + a_1(x-a) + \cdots + a_k(x-a)^k}{b_0 + b_1(x-a) + \cdots + b_l(x-a)^l} = \frac{a_0}{b_0}.$$

证明. 记分子为 $P(x)$、分母为 $Q(x)$。对固定的 i，$i \geq 1$ 时任给 $\epsilon > 0$ 取 $\delta = \epsilon^{1/i}$，则 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|(x-a)^i| = |x-a|^i < \delta^i = \epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to a}(x-a)^i = 0$；$i = 0$ 时 $(x-a)^0 \equiv 1$。与四则运算得 $\lim\limits_{x\to a} P(x) = a_0$、$\lim\limits_{x\to a} Q(x) = b_0 \neq 0$，再用商的四则运算即得 $\lim\limits_{x\to a} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0}{b_0}$。 □

例题 3.6 (有理函数在无穷远；讲义例 2.6.9，p. 27)**.** 设 $a_k \neq 0$、$b_l \neq 0$，则

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a_k x^k + \cdots + a_0}{b_l x^l + \cdots + b_0} = \begin{cases} 0, & k < l, \\ \dfrac{a_k}{b_l}, & k = l, \\ \text{不存在}, & k > l. \end{cases}$$

证明. 分子分母同除以 x^l。由例 3.2，$\alpha < 0$ 时 $x^\alpha \to 0$、$\alpha = 0$ 时 $x^\alpha \equiv 1$、$\alpha > 0$ 时 x^α 无界，再配合四则运算：$k < l$ 时分子趋于 0、分母趋于 b_l，故极限为 0；$k = l$ 时分子趋于 a_k、分母趋于 b_l，故极限为 $\frac{a_k}{b_l}$；$k > l$ 时分母趋于 b_l 而分子无界，故极限不存在。 □

例题 3.7 ($1 - \cos x$；讲义例 2.6.10，p. 27)**.** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$。

证明. 由二倍角公式 $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$，

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2.$$

令 $y = \frac{x}{2}$：当 $x \to 0$ 时 $y \to 0$，而恒等式 $\frac{\sin(x/2)}{x/2} = \frac{\sin y}{y}$ 说明这个替换合法（这正是定理 3.3 要保证的事，两种条件在这里都成立）。由例 3.4 与四则运算，

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$$

□

3.4 复合函数的极限

定理 3.3 (复合函数的极限；讲义定理 2.6.11，p. 27–28)**.** 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$、$\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$。则

(1) 如果在 x_0 的某个空心邻域内总有 $f(x)\neq y_0$，那么 $\lim\limits_{x\to x_0} g\big(f(x)\big)=z_0$；

(2) 如果 $g(y_0)=\lim\limits_{y\to y_0} g(y)$，那么 $\lim\limits_{x\to x_0} g\big(f(x)\big)=z_0$。

证明. **(1)** 任给 $\epsilon>0$。由 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$，存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|y-y_0|<\delta_1$ 时 $|g(y)-z_0|<\epsilon$。对这个 δ_1，由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$，存在 $\delta>0$ 使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-y_0|<\delta_1$。把 δ 取得更小些，使 $0<|x-x_0|<\delta$ 内没有 $f(x)=y_0$ 的点，则 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $0<|f(x)-y_0|<\delta_1$，代入前式得 $|g(f(x))-z_0|<\epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x))=z_0$。

(2) 由 $g(y_0)=z_0$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$，对任何 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1>0$，使得只要 $|y-y_0|<\delta_1$（不要求 $y\neq y_0$）就有 $|g(y)-z_0|<\epsilon$：因为 $y=y_0$ 时左端为 $0<\epsilon$ 自动成立。再按 (1) 开头同样的方式由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$ 取到 $\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-y_0|<\delta_1$，于是 $|g(f(x))-z_0|<\epsilon$。 □

注 3.2 (为什么不能去掉这两个条件)**.** 若不验证 (1)(2) 就直接换元，结论可以错得很彻底。取 $f\equiv y_0=0$，再取

$$g(y)=\begin{cases}1, & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$$

则 $\lim\limits_{y\to 0} g(y)=1=z_0$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 也成立，但 f 恒等于 0，于是 $g(f(x))\equiv g(0)=0$，极限是 $0\neq z_0$。原因很清楚：g 在 y_0 处的值与它在 y_0 附近的值可以毫不相关，而换元会把「$f(x)$ 逼近 y_0」直接换成「$f(x)$ 落在 y_0 上」。条件 (1) 禁止这件事发生，条件 (2) 则让 y_0 处的值不再例外。

例题 3.8 (换元的用法；讲义例 2.6.13，p. 28)**.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}=1$。

证明. 取 $f(x)=2x$、$g(y)=\frac{\sin y}{y}(y\neq 0)$ 并令 $g(0)=1$。则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=y_0$，$\lim\limits_{y\to 0} g(y)=1=g(0)$，条件 (2) 成立；同时 $x\neq 0$ 时 $f(x)=2x\neq 0$，条件 (1) 也成立。于是 $g(f(x))=\frac{\sin 2x}{2x}$ 在 $x\to 0$ 时的极限等于 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{\sin y}{y}=1$。 □

4 课堂补充：板书上多出来的内容

4.1 10 月 9 日：按定义验证平方

板书用 x^2 演示了「直接用定义验证」里最费事的那一步——怎么把 δ 取出来。

例题 4.1 (x^2 在 a 处的极限)**.** $\lim\limits_{x\to a} x^2=a^2$。

证明. 关键是把误差拆成「已知小量 × 有界量」：

$$|x^2-a^2|=|x-a|\cdot|x+a|\le|x-a|\big(|x|+|a|\big).$$

先把 $|x|$ 换成常数：取 $\delta\le\frac{1}{2}$，则 $x\in(a-\delta,a+\delta)\subseteq(a-1,a+1)$，于是

$$|x|\le\max\{|a-1|,\ |a+1|\}.$$

再取

$$\delta = \min\Big\{\frac{1}{2},\ \frac{\epsilon}{\max\{|a-1|,|a+1|\}+|a|}\Big\},$$

则 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$|x^2-a^2| \le \big(\max\{|a-1|,|a+1|\}+|a|\big)\cdot\delta \le \epsilon. \qquad \square$$

4.2 10 月 9 日：幂与指数的比较

例题 4.2 (多项式远小于指数). 设 $k\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$、$q>1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^k}{q^x}=0$。

证明. 由 $\lfloor x\rfloor \le x < \lfloor x\rfloor+1$ 得 $x^k\le(\lfloor x\rfloor+1)^k$、$q^x\ge q^{\lfloor x\rfloor}$，故

$$0\le\frac{x^k}{q^x}\le\frac{(\lfloor x\rfloor+1)^k}{q^{\lfloor x\rfloor}}.$$

由数列情形 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)^k}{q^n}=0$，对任何 $\epsilon>0$ 存在正整数 N，使得 $n\ge N$ 时 $\frac{(n+1)^k}{q^n}<\epsilon$。取 $M=N$，则 $x>M$ 时 $\lfloor x\rfloor\ge N$，代入上式得 $\frac{x^k}{q^x}<\epsilon$。故极限为 0。 $\square$

4.3 10 月 9 日：函数极限的 *Cauchy* 收敛原理

数列的收敛原理有了（第 3 周的定理），函数版本是它在「$x\to a$」下的翻版：把「两项之差」换成「两点的函数值之差」。它在下一次课讨论连续性的整体性质时还要用。

定理 4.1 (函数极限的 Cauchy 收敛原理). 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在的充分必要条件是

$$\forall\epsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}:\quad |f(x)-f(y)|<\epsilon.$$

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$。任给 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-L|<\frac{\epsilon}{2}$。则对 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$，

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-L|+|L-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

充分性（用数列归结到数列的 Cauchy 准则）. 取数列 $x_n=a+\frac{1}{n}$，则 $x_n\ne a$ 且 $x_n\to a$。任给 $\epsilon>0$，由条件，存在 $\delta>0$ 使得 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 时 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$；又由 $x_n\to a$ 存在 N，使得 $m,n\ge N$ 时 $x_m,x_n\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$，于是 $|f(x_m)-f(x_n)|<\epsilon$，即 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列。由数列的 Cauchy 收敛原理，存在 $L=\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$。

来证 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$。任给 $\epsilon>0$，由条件存在 $\delta>0$，使得 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 时 $|f(x)-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}$。又由 $x_n\to a$，存在 N，使 $n\ge N$ 时 $x_n\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$。于是对任何 $x\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 与任何 $n\ge N$，

$$|f(x)-f(x_n)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

固定这个 x，令 $n\to\infty$：$f(x_n)\to L$，而左边对一切 $n\ge N$ 都小于 $\frac{\epsilon}{2}$，故 $|f(x)-L|\le\frac{\epsilon}{2}<\epsilon$。这对一切 $x\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 成立，即 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$。

$\square$

例题 4.3 (充分性的另一种证法：用上下确界夹逼)**.** 设函数极限的 Cauchy 条件成立（定理 4.1），则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在。

证明. 对每个 x 记

$$m(x)=\inf\{f(u):0<|u-a|\le|x-a|\},\qquad M(x)=\sup\{f(u):0<|u-a|\le|x-a|\}.$$

任给 $\epsilon>0$。由条件，$|x-a|$ 充分小时这两个上、下确界都是有限的。随 $|x-a|$ 减小，取 inf、sup 的集合变小，故 $m(x)$ 不减、$M(x)$ 不增；而条件又给出 $|x-a|$ 充分小时 $M(x)-m(x)\le\epsilon$，于是 $m(x)$ 与 $M(x)$ 有共同极限 L，再由

$$m(x)\le f(x)\le M(x)$$

与夹逼定理（定理 3.1）即得 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$。 □

思路：与数列极限的 Cauchy 收敛原理的充分性一致——把「部分和的上、下确界」换成「a 附近函数值的上、下确界」。

4.4 10 月 9 日：指数与对数的连续性

例题 4.4 (指数函数)**.** 对任何 $a\in\mathbb{R}$ 有 $\lim\limits_{x\to a} e^x=e^a$。

证明. 只需算右极限（左极限同法，把 δ 换成 $-\ln(1-\frac{\epsilon}{e^a})$ 即可，$\epsilon<e^a$；$\epsilon\ge e^a$ 时任取 $\delta>0$）。任给 $\epsilon>0$，取 $\delta=\ln\left(\frac{\epsilon}{e^a}+1\right)>0$。当 $a<x<a+\delta$ 时，由 e^t 严格递增，

$$|e^x-e^a|=e^a\left(e^{x-a}-1\right)<e^a\left(e^{\delta}-1\right)=e^a\cdot\frac{\epsilon}{e^a}=\epsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to a^+} e^x=e^a$。 □

例题 4.5 (对数函数)**.** 对任何 $a>0$ 有 $\lim\limits_{x\to a}\ln x=\ln a$。

证明. 仍只算右极限。任给 $\epsilon>0$，取 $\delta=a(e^{\epsilon}-1)>0$。当 $0<x-a<\delta$（即 $a<x<a+\delta$）时，由 ln 严格递增，

$$|\ln x-\ln a|=\ln\frac{x}{a}<\ln\frac{a+\delta}{a}=\ln e^{\epsilon}=\epsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to a^+}\ln x=\ln a$。

左极限同法：任给 $\epsilon>0$ 取 $\delta=a(1-e^{-\epsilon})>0$，当 $-\delta<x-a<0$ 时 $a-\delta<x<a$，由 ln 严格递增得 $|\ln x-\ln a|<\ln\frac{a}{a-\delta}=\epsilon$。两侧极限都等于 $\ln a$，由命题 1.1 得 $\lim\limits_{x\to a}\ln x=\ln a$。 □

4.5 10 月 9 日：差商

例题 4.6 (差商)**.** 设 f 在 0 的某个去心邻域内有定义、且 $f(0)$ 有定义。若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 存在，则

$$\lim_{n\to\infty} n\left(f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)\right)$$

存在，且两者相等。

证明. 记 $g(x)=\frac{f(x)-f(0)}{x}(x\neq 0)$。数列 $x_n=\frac{1}{n}$ 满足 $x_n\neq 0$ 且 $x_n\to 0$，而

$$g(x_n)=\frac{f(1/n)-f(0)}{1/n}=n\left(f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)\right).$$

由 Heine 定理（定理 2.4，必要性方向），$\lim_{x\to 0}g(x)$ 存在时 $g(x_n)$ 必收敛到同一个值，故 $n\left(f(\frac{1}{n})-f(0)\right)$ 收敛到 $\lim_{x\to 0}g(x)$。 □

注 4.1 (反方向不成立). 沿一条数列收敛只是必要条件，推不出函数极限存在。取

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{2\pi}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $n\left(f(\frac{1}{n})-f(0)\right)=\sin(2\pi n)=0$ 收敛，而差商 $\frac{f(x)-f(0)}{x}=\sin\frac{2\pi}{x}$ 在 $x\to 0$ 时没有极限（沿 $x=\frac{1}{k+1/4}$ 它取 1、沿 $x=\frac{1}{k+3/4}$ 取 -1）。所以要反过来断定差商极限存在，必须对每一条趋于 0 的数列都收敛（Heine 定理的充分性方向）。

注 4.2 (这一步的意义). 例 4.6 把「函数在一点的变化率」与「数列的差分」接通了：以后只要 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，就可以取任何趋于 0 的数列来算它——$x_n=\frac{1}{n}$ 是最常用的一条。反过来不行（注 4.1）：沿一条数列收敛并不保证极限存在，要断定存在，得对每条趋于 0 的数列都收敛，即用 Heine 定理的充分性方向。这两种用法正是下面讲导数时最先用到的。

4.6 10 月 9 日：振荡曲线与拓扑学家的正弦曲线

注 4.3 (振荡的几何). 当 $x\to 0^+$ 时 $\frac{1}{x}\to+\infty$，$\sin\frac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 上来回振荡，频率越来越快：说它「趋于 0」和「趋于 1」都能找到无穷多个 x 作证——这正是例 2.1 用两条数列说清的事。

把整条曲线连同它的极限线段记作

$$A=\left\{\left(x,\sin\frac{1}{x}\right):x>0\right\},\qquad B=\{0\}\times[-1,1],\qquad S=A\cup B.$$

S 是一个著名的例子：它连通（不能拆成两个不相交的非空开集之并），却不是道路连通的——A 里出发的任何连续曲线都落不到 B 上。图 1 画的就是 A 在原点附近被挤成一团、向右逐渐张开的样子。

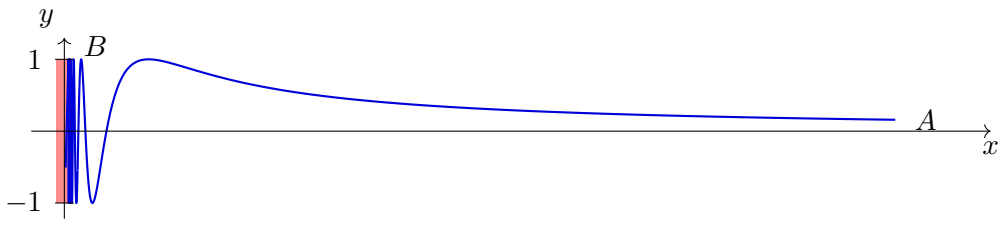


图 1. 曲线 A 在原点附近被挤成一团、向右逐渐张开；竖条 $B=\{0\}\times[-1,1]$ 是它的极限线段。

5 本讲自测清单

学完第 4 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出单侧极限与 $x \to \pm\infty$、$x \to \infty$ 的 ϵ-δ 定义，并说清哪一处用的是空心邻域、哪一处用的是单侧区间；
2. 复述并证明「双侧极限存在 $\iff$ 两侧单侧极限存在且相等」，指出证明里 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 的作用；
3. 认出「保号性」是保序性的特例 ($g \equiv 0$)，并会用 $\epsilon = \frac{B-A}{2}$ 这条固定套路证明保序性；
4. 说出极限不等式为什么只能是 $A \le B$（严格不等号会在取极限时掉），并能举出 $f \equiv 0$、$g(x) = |x|$ 这样的反例；
5. 复述 Heine 归结原理的两个方向，并说清它在三种场合的用法：翻译函数极限、搬回数列的结论、用两条数列证明极限不存在；
6. 会用 Heine 定理证明 $\sin\frac{1}{x^\alpha}$ 在 $x \to 0$ 时无极限（取 $2n\pi$ 与 $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ 两条数列）；
7. 复述 $\sin x < x < \tan x$ 的面积法证明，并由它推出 $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$，从而夹出 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$；
8. 写出四则运算定理，并说清它的证明为什么可以「借用」数列的四则运算（Heine 的两个方向各用一次）；
9. 会算 $\frac{1-\cos x}{x^2}$（二倍角化到 $\frac{\sin y}{y}$ 型）与三个有理式极限（$x \to a$、$x \to +\infty$ 的三种情形）；
10. 写出复合函数的极限定理的两个条件，用 $f \equiv 0$、g 在 0 处值不同的反例说清为什么不能去掉条件，并在 $\frac{\sin 2x}{2x}$ 上逐条验证条件。